

Sơ đồ cấu hình hệ thống theo môi trường

□ 1.0.0 □

-

Sơ đồ cấu hình hệ thống theo môi trường

VTI

ARCH-INFRA-02

-

Ngày	Phiên bản	Nội dung	Người sửa	Người duyệt
27/07/2026	0.1.0	Tạo mới tài liệu tổng hợp cấu hình DEV, STG, PRD và quan hệ kết nối MVE dựa trên tài liệu kiến trúc cũ và kết quả xác minh môi trường hiện tại	VTI	-

1 02_

1.1 Mục đích

1.2 Kết luận tổng quan

2 03_

2.1 Đối tượng trong phạm vi

2.2 Đối tượng ngoài phạm vi

3 04_

4 05_

4.1 Quan hệ môi trường và MVE

4.2 Quan hệ ứng dụng, database và MVE

5 06_ _01

5.1 Sơ đồ quan hệ DEV/STG/PRD và MVE

6 06_ _02

6.1 Ý nghĩa sơ đồ

7 07_

7.1 DEV

7.2 STG

7.3 PRD

8 08_MVE _01

8.1 Luồng cấu hình và sử dụng MVE

9 08_MVE _02

9.1 Giải thích luồng

9.2 Endpoint INI API

10 09_

11 10_

12 11_

1 02_□□**1.1 Mục đích**

Tài liệu này tổng hợp cấu hình hiện tại của môi trường phát triển DEV, môi trường kiểm chứng STG và môi trường production PRD. Mục tiêu chính là giúp các bên thống nhất:

1. Domain và dịch vụ AWS đang được sử dụng cho từng môi trường.
 2. Database được sử dụng cho từng môi trường.
 3. Mỗi môi trường đang kết nối tới MVE nào.
 4. Các tài nguyên dùng riêng và tài nguyên đang dùng chung giữa các môi trường.
- Sau khi review tài liệu, người đọc có thể xác định trực tiếp quan hệ DEV/STG/PRD với MVE mà không cần suy đoán từ hostname hoặc tên môi trường.

1.2 Kết luận tổng quan

- DEV kết nối Demo MVE.
- STG và PRD là hai môi trường ứng dụng riêng nhưng cùng kết nối Production MVE.
- STG sử dụng database logic riêng là denwa_stg trên RDS của PRD.

2 03_□□□□**2.1 Đối tượng trong phạm vi**

- Domain Frontend và Backend.
- ECS cluster và ECS service.
- Database logic được Backend sử dụng.
- MVE endpoint dùng cho SIP và INI API.
- Quan hệ kết nối chính giữa người dùng, Frontend, Backend, database và MVE.

2.2 Đối tượng ngoài phạm vi

- Chi tiết subnet, security group và route table.
- Credential, certificate và secret.
- Danh sách SIP user hoặc thông tin tài khoản MVE.
- Cấu hình nội bộ của MVE 1 và MVE 2.
- Quy trình deploy và thao tác chuyển đổi MVE active node.

3 04_□□□□

Sơ đồ cấu hình hệ thống theo môi trường

VTI		ARCH-INFRA-02		-
No.	□□ ID	Tài liệu hoặc nguồn liên quan	Quan hệ với tài liệu này	
①	ARCH-INFRA-01		Tài liệu kiến trúc trước đó, sở hữu cấu trúc AWS và domain DEV/PRD	
②	ARCH-INFRA-01	.drawio	Sơ đồ AWS và domain do dự án lập trước đó	
③	-	Cấu hình runtime DEV/STG/PRD	Nguồn xác minh ECS service, database và MVE endpoint hiện tại	

4 05_□□□□□□

4.1 Quan hệ môi trường và MVE

ID	Môi trường	Loại MVE	MVE domain	IP hiện tại	UDP	TLS	Kết luận
MAP-ENV-001	DEV	Demo MVE	c2.cd-demo-mve.com	15.168.65.231	5071	10183	DEV được tách khỏi MVE production và sử dụng Demo MVE
MAP-ENV-002	STG	Production MVE	app-mve.purattocall.com	13.112.245.12	5071	10183	STG sử dụng cùng MVE đích với PRD
MAP-ENV-003	PRD	Production MVE	app-mve.purattocall.com	13.112.245.12	5071	10183	PRD sử dụng Production MVE

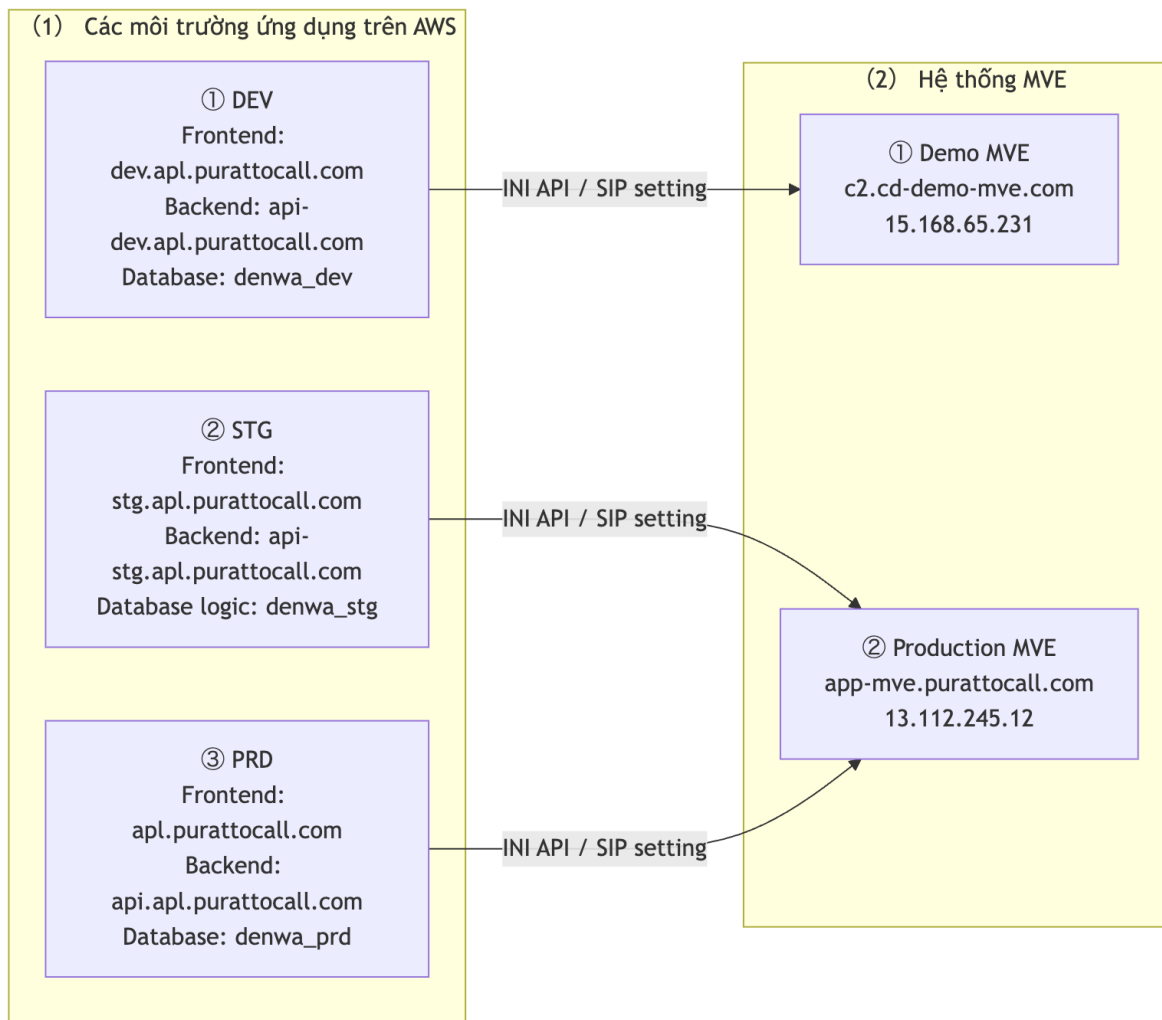
Kết luận quan trọng: STG là môi trường ứng dụng riêng nhưng không sử dụng MVE riêng. STG và PRD cùng kết nối tới app-mve.purattocall.com.

4.2 Quan hệ ứng dụng, database và MVE

ID	Môi trường	Frontend	Backend	Database logic	MVE
MAP-ENV-004	DEV	dev.apl.purattocall.com	api-dev.apl.purattocall.com	denwa_dev	Demo MVE
MAP-ENV-005	STG	stg.apl.purattocall.com	api-stg.apl.purattocall.com	denwa_stg	Production MVE
MAP-ENV-006	PRD	apl.purattocall.com	api.apl.purattocall.com	denwa_prd	Production MVE

5 06_0000000000_01

5.1 Sơ đồ quan hệ DEV/STG/PRD và MVE



6 06_0000000000_02

Phần này giải thích trách nhiệm và quan hệ kết nối của từng khu vực trong sơ đồ cấu hình hệ thống.

6.1 Ý nghĩa sơ đồ

Khu vực	Thành phần trực tiếp	Quan hệ chính
1 Các môi trường ứng dụng trên AWS	① DEV, ② STG, ③ PRD	Mỗi môi trường có Frontend, Backend và database logic tương ứng
2 Hệ thống MVE	① Demo MVE, ② Production	DEV dùng Demo MVE; STG và PRD dùng

Sơ đồ cấu hình hệ thống theo môi trường

VTI

ARCH-INFRA-02

-

Khu vực	Thành phần trực tiếp	Quan hệ chính
	MVE	Production MVE

① Đọc lần lượt ba môi trường ứng dụng trong khu vực 1, sau đó đối chiếu đường kết nối tới khu vực MVE 2.

1 Các môi trường ứng dụng trên AWS

- ① DEV sử dụng Frontend dev.apl.purattocall.com, Backend api-dev.apl.purattocall.com và database denwa_dev.
- ② STG sử dụng Frontend stg.apl.purattocall.com, Backend api-stg.apl.purattocall.com và database logic denwa_stg.
- ③ PRD sử dụng Frontend apl.purattocall.com, Backend api.apl.purattocall.com và database denwa_prd.

2 Hệ thống MVE

- ① Demo MVE chỉ nhận kết nối từ ① DEV.
- ② Production MVE nhận kết nối từ ② STG và ③ PRD.
- STG và PRD có ứng dụng riêng nhưng cùng sử dụng Production MVE.
- Không có luồng kết nối từ DEV tới Production MVE trong cấu hình hiện tại.

7 07_□□□□□

7.1 DEV

ID	Hạng mục	Giá trị hiện tại
CFG-ENV-001	Vai trò	Phát triển và kiểm thử nội bộ
CFG-ENV-002	Frontend domain	dev.apl.purattocall.com
CFG-ENV-003	Backend domain	api-dev.apl.purattocall.com
CFG-ENV-004	ECS cluster	denwa-dev-cluster
CFG-ENV-005	Frontend service	denwa-frontend-service
CFG-ENV-006	Backend service	denwa-backend-task-service-4mh4rz2a
CFG-ENV-007	Spring profile	dev-cloud
CFG-ENV-008	Database	denwa_dev
CFG-ENV-009	MVE	c2.cd-demo-mve.com
CFG-ENV-010	Trạng thái xác minh	Frontend và Backend đang ACTIVE, mỗi service chạy 1/1 task

7.2 STG

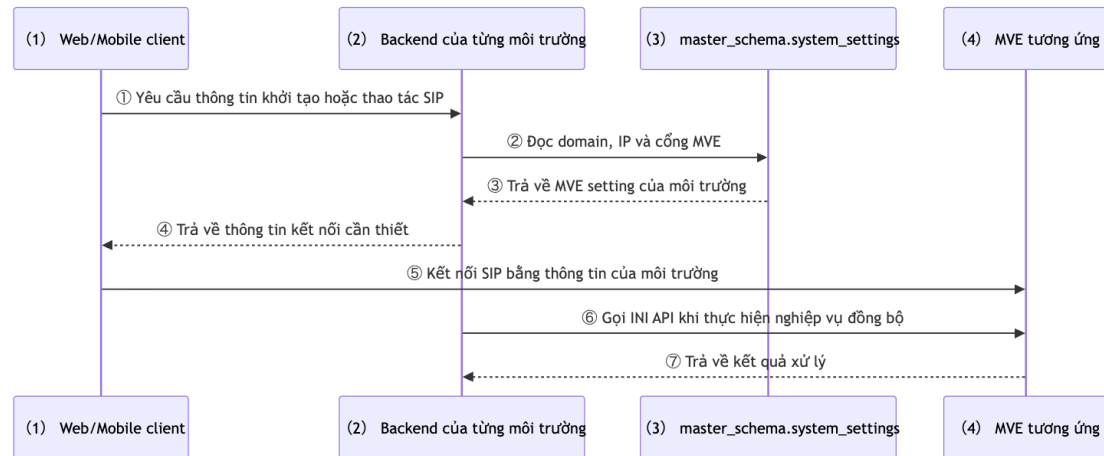
ID	Hạng mục	Giá trị hiện tại
CFG-ENV-011	Vai trò	Kiểm chứng trước khi phản ánh lên PRD
CFG-ENV-012	Frontend domain	stg.apl.purattocall.com
CFG-ENV-013	Backend domain	api-stg.apl.purattocall.com
CFG-ENV-014	ECS cluster	denwa-stg-cluster
CFG-ENV-015	Frontend service	denwa-frontend-service-stg
CFG-ENV-016	Backend service	denwa-backend-stg-service
CFG-ENV-017	Spring profile	stg
CFG-ENV-018	Database logic	denwa_stg
CFG-ENV-019	Vị trí database	RDS của PRD; tách biệt bằng database logic
CFG-ENV-020	MVE	app-mve.purattocall.com
CFG-ENV-021	Trạng thái xác minh	Frontend và Backend đang ACTIVE, mỗi service chạy 1/1 task

7.3 PRD

ID	Hạng mục	Giá trị hiện tại
CFG-ENV-022	Vai trò	Môi trường production cho người dùng thực tế
CFG-ENV-023	Frontend domain	apl.purattocall.com
CFG-ENV-024	Backend domain	api.apl.purattocall.com
CFG-ENV-025	ECS cluster	denwa-prd-cluster
CFG-ENV-026	Frontend service	denwa-frontend-prd-service
CFG-ENV-027	Backend service	denwa-backend-prd-service
CFG-ENV-028	Spring profile	pro
CFG-ENV-029	Database	denwa_prd
CFG-ENV-030	MVE	app-mve.purattocall.com
CFG-ENV-031	Trạng thái xác minh	Frontend và Backend đang ACTIVE, mỗi service chạy 1/1 task

8 08_MVE □□□□□_01

8.1 Luồng cấu hình và sử dụng MVE



9 08_MVE □□□□□_02

Phần này giải thích thứ tự Client và Backend lấy cấu hình rồi kết nối tới MVE tương ứng với môi trường.

Bước	Chủ thể	Nội dung
①	Client	Gửi yêu cầu khởi tạo hoặc thao tác SIP
②	Backend	Đọc domain, IP và cổng MVE
③	Database	Trả cấu hình MVE của môi trường
④	Backend	Trả thông tin kết nối cho Client
⑤	Client	Kết nối SIP tới MVE
⑥	Backend	Gọi INI API khi đồng bộ
⑦	MVE	Trả kết quả xử lý

9.1 Giải thích luồng

Luồng được đọc theo thứ tự sau:

- ① Client gửi yêu cầu khởi tạo hoặc thao tác SIP tới Backend của môi trường đang sử dụng.
- ② Backend đọc domain, IP và cổng MVE từ master_schema.system_settings.
- ③ Database trả về cấu hình MVE tương ứng với DEV, STG hoặc PRD.
- ④ Backend trả thông tin kết nối cần thiết cho Client.
- ⑤ Client kết nối SIP trực tiếp tới MVE tương ứng.
- ⑥ Khi thực hiện nghiệp vụ đồng bộ, Backend gọi INI API của cùng MVE.
- ⑦ MVE trả kết quả xử lý cho Backend.

9.2 Endpoint INI API

ID	Môi trường	Endpoint
IF-MVE-001	DEV	https://c2.cd-demo-mve.com/api/v1/files/ini
IF-MVE-002	DEV	https://c2.cd-demo-mve.com/api/v1/files/ini/incremental
IF-MVE-003	STG	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini
IF-MVE-004	STG	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini/incremental
IF-MVE-005	PRD	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini
IF-MVE-006	PRD	https://app-mve.purattocall.com/api/v1/files/ini/incremental

10 09_□□□□□□

1. Khi kiểm thử DEV, chỉ sử dụng Demo MVE. Không sử dụng account hoặc IPGroup của Production MVE.
2. Khi kiểm thử STG có thao tác MVE, cần hiểu rằng thao tác được gửi tới cùng Production MVE mà PRD đang sử dụng.
3. Dữ liệu ứng dụng STG và PRD nằm trong hai database logic khác nhau, nhưng việc tách database không đồng nghĩa với việc tách MVE.
4. Trước khi xử lý sự cố đăng nhập, SIP hoặc cuộc gọi, cần xác định đủ ba thông tin: build đang sử dụng, Backend domain và MVE domain.
5. Không xác định MVE 1 hoặc MVE 2 chỉ từ hostname hay IP. Tài liệu hiện có chưa định nghĩa mapping vật lý giữa hai tên máy này.
6. Nếu thay đổi MVE active node, cần kiểm tra đồng bộ API user, quyền INI API, chứng thư mTLS và outbound IP allowlist trước khi chuyển đổi.

11 10_□□□□

ID	Nguồn	Nội dung sử dụng
SRC-ENV-001	ARCH-INFRA-01 và sơ đồ Draw.io	Cấu trúc AWS, domain, ECS và thiết kế DEV/PRD trước đó
SRC-ENV-002	AWS ECS read-only, xác minh ngày 27/07/2026	ECS cluster, service, task definition, Spring profile và trạng thái chạy của DEV/STG/PRD
SRC-ENV-003	DNS lookup, xác minh ngày 27/07/2026	Domain ứng dụng và IP của hai MVE
SRC-ENV-004	DEV/PRD master_schema.system_settings, xác minh ngày 27/07/2026	MVE runtime target của DEV và PRD
SRC-ENV-005	STG master_schema.system_settings trên	MVE runtime target của STG

Sơ đồ cấu hình hệ thống theo môi trường

VTI

ARCH-INFRA-02

-

ID	Nguồn	Nội dung sử dụng
	database denwa_stg, xác minh ngày 27/07/2026	
SRC-ENV-006	application-dev-cloud.properties, application- stg.properties và application-pro.properties	INI API endpoint tương ứng với từng Spring profile

12 11_□□

Cấu hình hiện tại được phân chia thành ba môi trường ứng dụng riêng biệt:

- DEV kết nối Demo MVE.
- STG kết nối Production MVE.
- PRD kết nối Production MVE.

Điểm cần ghi nhớ khi phối hợp vận hành là STG và PRD tách biệt ở tầng ứng dụng và database logic, nhưng dùng chung MVE đích. Đây là nguyên nhân chính có thể gây nhầm lẫn nếu chỉ nhìn tên môi trường mà không kiểm tra MVE domain.